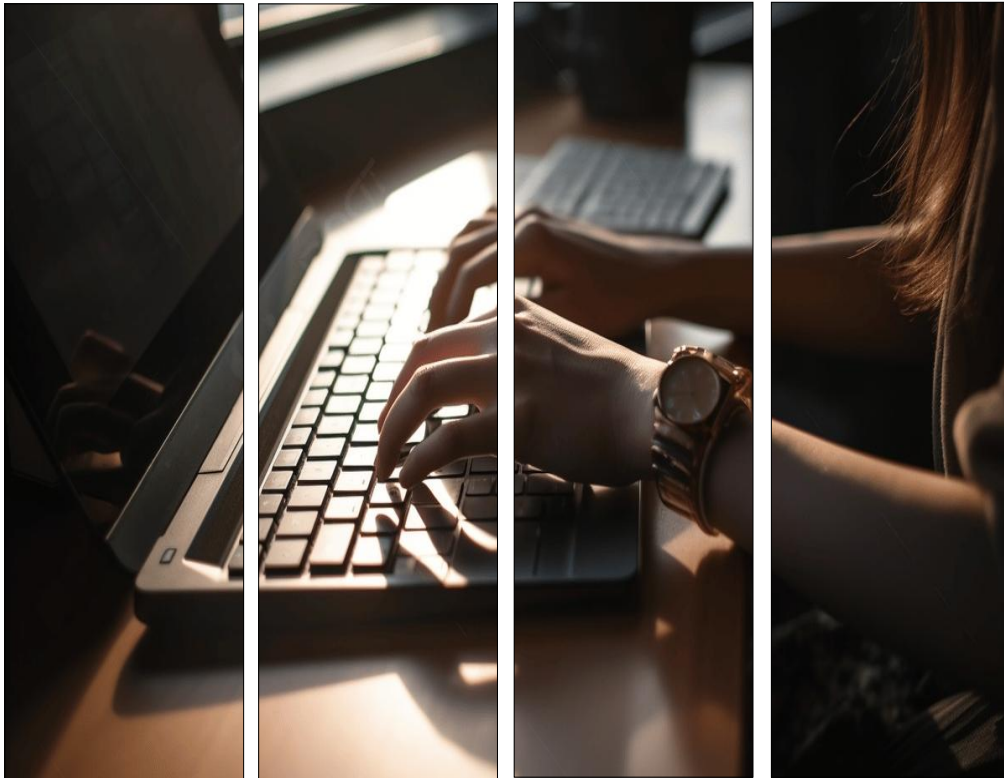


Wilson Camilo Ortiz Miño

Jaime Sancho Muñoz

Diana Rodriguez Pinillos

Alex Andrei Stoica



PROYECTO-RETO – Análisis

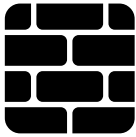
Entornos de Desarrollo y Programación



Índice

Contenido

 Índice	1
 ANÁLISIS	3
ACTORES.....	4
¿Qué es un actor?.....	4
Actores:	4
¿Por qué elegimos estos Actores?	4
ENTIDADES.....	5
¿Qué es una Entidad?	5
Entidades:	5
¿Por qué elegimos estas Entidades?	5
PROCESOS/ACCIONES	6
Verificación de Condición del Paciente:	6
Asignación de Camas:	7
Proceso de Rondas Medicas Diarias:.....	9
Generación de Notas de Evolución.....	11
Evaluación final a un Paciente	13
Documentación del Alta de un Paciente	15
Traslado de un paciente a otra unidad u otro centro médico.....	16
REGLAS DEL SISTEMA.....	19
DATOS DE CADA ACTOR Y ENTIDAD	21
ACTORES	21
ENTIDADES	21
MÉTODOS DE CADA ACTOR/ENTIDAD	23
ACTORES	23
DECISIONES TOMADAS Y JUSTIFICADAS	24
¿Cómo simular el tiempo?	24
¿Qué se entiende por “médicos y personal de salud”?	24
¿Quién gestiona el traslado de pacientes?	24
¿Quién se encarga de la evaluación final de los paceintes?	25
¿Las notas de evolución solo se pueden generar en una ronda médica?	25
¿Cómo sabe el sistema que un paciente está listo para la evaluación final?	26



ANÁLISIS

ACTORES

¿Qué es un actor?

Los actores son los elementos que van a interactuar con el sistema de forma externa, de los cuales también podemos necesitar guardar información.

Un actor puede ser tanto un ser vivo como un rol, con tal de que interactúe con el sistema dando o recibiendo (o ambas) información, ya se puede considerar un actor.

Actores:

Los actores escogidos son los siguientes:

- **Personal <<abstract>>**: Representa a todos los tipos de trabajadores del hospital.

Dentro del actor “Personal” tenemos la siguiente jerarquía de actores:

- **Personal de Salud <<abstract>>**: Representa al personal sanitario/clínico, sin contar personal administrativo.
 - **Personal de Enfermería**: Representa a los trabajadores del hospital dedicados a los cuidados de enfermería.
 - **Médico**: Representa a los médicos del hospital.
- **Personal Administrativo**: Representa a los trabajadores del hospital encargados de administrarlo.

Aclaramos que, los actores marcados como <<abstract>>, son roles genéricos que no actúan por sí solos, si no que los que actúan directamente son sus actores hijos.

¿Por qué elegimos estos Actores?

En el enunciado 2, por el contexto se nos aclara que el personal del hospital es quien interactuará con el sistema.

Debido a lo anteriormente explicado, pensamos hacer un programa que le permita al usuario iniciar sesión como un miembro del personal, y que dependiendo de su rol pueda hacer ciertas acciones.

ENTIDADES

¿Qué es una Entidad?

Una entidad es un elemento del cual necesitamos guardar información, y que no encaja como actor debido a que no interactúa con el sistema de forma externa.

Entidades:

Las entidades elegidas son las siguientes:

- **Paciente:** Representa al paciente que ha sido o fue ingresado en el hospital.
 - **Ingreso:** Representa cada vez que el paciente ha estado ingresado en el hospital.
 - **Alta:** Representa la información sobre el alta de un ingreso.
 - **Traslado:** Representa la información del traslado en caso de Alta por traslado
 - **Nota De Evolución:** Representa las observaciones que se ponen en un ingreso para organizarse sobre un paciente.
- **Unidad:** Representa una Sección o Departamento del hospital.
 - **Habitación:** Representa las Habitaciones dentro de una Unidad.
 - **Cama:** Representa una Cama/Espacio disponible en una habitación.
- **Ronda Médica Diaria:** Representa el guardado de información, sobre el acto de comprobar el estado de un Paciente en concreto en un día en concreto.

¿Por qué elegimos estas Entidades?

Una entidad no tiene por qué ser algo material. Por ejemplo, con “Ronda Medica Diaria”, necesitaremos guardar información sobre las rondas médicas, así que también cuenta como entidad.

Debido a eso, elegimos estas entidades porque son aquellos elementos de los que necesitamos guardar varios tipos de información (aunque no sea un elemento físico), y no solo un valor.

PROCESOS/ACCIONES

Verificación de Condición del Paciente:

Enunciado:

“Cuando un paciente es admitido, se verifica su condición”.

Diseño y Justificación:

Dentro del sistema, guardamos “los momentos que un paciente fue ingresado” en trozos de código a los que llamaremos “ingreso”. Si el último ingreso de un paciente está activo, es porque el paciente aún sigue ingresado en el hospital.

Debido a que el sistema representa el propio hospital, la admisión de un paciente es lo mismo a su existencia dentro del sistema del hospital. Un paciente no existe en el sistema hasta que es admitido, así que la propia creación de un ingreso activo de un paciente dentro del sistema ya representa su admisión.

No se podrá verificar la condición de un paciente antes de ser admitido debido a que no existiría su ingreso en el sistema, esto significa que al mismo tiempo que el ingreso de un paciente es creado en el sistema, se debe guardar su condición en el sistema.

Implementación en código:

En términos de código, admitiremos un paciente al sistema cuando creemos un nuevo objeto “Ingreso” dentro del código de un objeto “Paciente”.

La condición del paciente debe ser registrada en el momento de la creación de su actual ingreso en el sistema, esto se puede implementar pasando la condición del paciente como parámetro en el constructor del nuevo objeto “Ingreso”.

Resumen:

- Un paciente se considera “admitido” cuando su ingreso empieza a existir dentro del sistema.
- En el momento de la creación del ingreso de un paciente dentro del sistema, se debe guardar la condición de dicho paciente en el sistema.
- Implementar un paciente es lo mismo que crear un nuevo objeto “Ingreso” en el código de un paciente.
- Se verifica “la condición del paciente” pasando esa condición por parámetro en el constructor del nuevo objeto “Ingreso” del paciente.

Asignación de Camas:

Enunciado:

“El flujo de trabajo en esta sección empieza con la asignación de camas, que es gestionada por el personal administrativo o de enfermería según la disponibilidad de habitaciones en el hospital”

“Cuando un paciente es admitido, se verifica su condición y se le asigna al Paciente la cama adecuada en función de la especialidad médica requerida, la gravedad del paciente y la disponibilidad de camas.”

Diseño y Justificación:

1. ¿Quiénes se involucran en el proceso/acción?

Asignar una cama es una acción donde, según el enunciado, se ven involucrados un paciente, una cama y un miembro del personal administrativo o de enfermería.

2. ¿Dónde se implementará el proceso/acción en el sistema?

El código referente a la acción debería tenerla el código de quien hace la acción, y no de quien la sufre. Debido a esto, implementaremos esta acción en el código referente al personal administrativo y de enfermería.

3. ¿Qué cambiará este proceso/acción en el sistema?

Esta acción actualizará, dentro del código referente al ingreso de un paciente, la cama donde está asignado, y en la cama, el paciente que contiene y su disponibilidad.

Esta acción solo se podrá usar si el paciente no fue asignado antes, en ese caso, se usará el proceso de traslado de paciente.

Implementación en código:

1. ¿De qué forma implementamos el proceso/acción?

Asignar una cama es una acción que hace algo o alguien en el sistema, debido a eso, es apropiado implementar esta acción a través de un método.

2. ¿Dónde y cómo implementamos el método?

Implementaremos este método en la clase “Personal Administrativo” y “Personal De Enfermería” mediante una super clase común o mediante una interfaz.

3. ¿Qué cambiará el método en el código del sistema?

Este método actualiza el atributo referente a donde está asignado el paciente en el código del ingreso de un paciente. En el código de la cama se actualiza el atributo referente a que paciente la ocupa y el atributo referente a la disponibilidad de la cama. Este método solo se podrá si el paciente no fue asignado antes, en ese caso se hará el proceso de traslado.

Este método solo se podrá usar en pacientes que aun no fueron asignados, si se intenta usar en pacientes que ya fueron asignados, este método lanzara excepción.

Para asignar nuevamente a pacientes que ya fueron asignados está el método referente al proceso de traslado de pacientes.

Proceso de Rondas Medicas Diarias:

Enunciado:

“Una vez que el paciente está ingresado, se da inicio al proceso de rondas médicas diarias, donde los médicos y el personal de salud realizan un seguimiento continuo del estado del paciente. Durante las rondas, se evalúa la evolución del paciente, se ajustan los tratamientos según sea necesario y se registran las observaciones en las notas de evolución”

Diseño y Justificación:

1. Explicación de ambigüedad

En este caso puede haber confusión por el término “Personal de salud”, debido a que, nombran al personal de salud y a los médicos por separado.

En la realidad, se le dice “personal de salud” a todos los trabajadores de un hospital orientados al cuidado sanitario del paciente, debido a esto, decidimos que “Personal de Salud” se refiere a todo personal orientado al cuidado sanitario, incluyendo médicos.

2. ¿Quiénes se involucran en el proceso/acción?

Hacer un “chequeo/ronda diaria de un paciente” es una acción donde, según el enunciado, se ven involucrados un paciente y un miembro del personal de salud, incluyendo médicos.

3. ¿Dónde se implementará el proceso/acción en el sistema?

Dentro del código del sistema, en general, el código referente a la acción debería tenerla el código de quien hace la acción, y no de quien la sufre. Debido a esto, implementaremos esta acción en el código referente al personal de salud.

4. ¿Qué cambiará este proceso/acción en el sistema?

Esta acción actualizará los tratamientos del paciente en base a su estado y podrá generar una nueva nota de evolución en el expediente del paciente si el personal lo desea.

Solo se podrá hacer esta acción sobre el código de los pacientes residentes del hospital, es decir, los pacientes con un ingreso activo.

A parte, una ronda diaria no se debe poder repetir, así que hay que guardar información sobre las rondas medicas diarias para comprobar que una ronda medica no se haya repetido antes en el momento de realizar una. Al guardar información sobre la ronda médica, se marcará si el paciente está listo o no para una evaluación final.

Implementación en código:

1. ¿De qué forma implementamos el proceso/acción?

Hacer “una ronda médica diaria” es una acción que hace algo o alguien en el sistema, debido a eso, es apropiado implementar esta acción a través de un método.

2. ¿Dónde y cómo implementamos el método?

Implementaremos este método en la clase “PersonalDeSalud”.

3. ¿Qué cambiará el método en el código del sistema?

Un Paciente puede tener varios ingresos.

Este método podrá usar el método de “generar Notas de Evolución” de la misma clase “PersonalDeSalud”, para generar un objeto “NotaDeEvolución” en el objeto “Ingreso” correspondiente al ingreso activo del paciente especificado. Todo esto en base a si se le especifica por parámetro, al método, si el personal desea crear o no una nueva nota de evolución para el Paciente.

Este método solo se podrá usar en pacientes con su último ingreso activo. Si se intenta usar en objetos “Paciente” que no tienen un ingreso activo, el método deberá lanzar excepción.

El método comprobará el estado del paciente y actualizará los atributos relacionados a sus tratamientos.

Guardaremos la información de las rondas médicas realizadas mediante la instanciación de objetos de una clase llamada “RondaMedicaDiaria”. El método “rondaMedicaDiaria()” deberá generar un objeto de la clase “RondaMedicaDiaria” para guardar constancia de si una ronda se realizó o no en cierto día, con cierto paciente.

A parte, el método marcará en el objeto “RondaMedicaDiaria” de cada día, si el paciente ya está listo para la evaluación final.

Generación de Notas de Evolución

Enunciado:

“Durante las rondas, se evalúa la evolución del paciente, se ajustan los tratamientos según sea necesario y se registran las observaciones en las notas de evolución.”

Diseño y Justificación:

1. ¿Por qué está acción no forma parte de “ronda medica diaria”?

Aunque las “rondas medicas diarias” puedan generar notas, también puede ocurrir el caso de que se quiera generar una nueva nota de última hora fuera de una “ronda medica diaria”.

Así que, debemos permitir que aparte de generarse las notas en el proceso de generar una “ronda médica diaria”, también se puedan generar las notas sin necesidad de hacer ese proceso.

2. ¿Quiénes se involucran en el proceso/acción?

“Generar una nota en el expediente de un paciente” es una acción donde, según el enunciado, se ven involucrados un paciente y un miembro del personal de salud, incluyendo médicos.

3. ¿Dónde se implementará el proceso/acción en el sistema?

Dentro del código del sistema, en general, el código referente a la acción debería tenerla el código de quien hace la acción, y no de quien la sufre. Debido a esto, implementaremos está acción en el código referente al personal de salud.

4. ¿Qué cambiará este proceso/acción en el sistema?

El proceso de “generar una nueva nota de evolución” creará una nueva nota de evolución dentro del código referente al expediente del paciente especificado.

Solo se podrá hacer está acción sobre el código de los pacientes residentes del hospital, es decir, los pacientes con un ingreso activo.

Implementación en código:

1. ¿De qué forma implementamos el proceso/acción?

“Generar una nota de evolución” es una acción que hace algo o alguien en el sistema, debido a eso, es apropiado implementar esta acción a través de un método.

2. ¿Dónde implementaremos el método?

Implementaremos este método en la clase “PersonalDeSalud”.

3. ¿Qué cambiará el método en el código del sistema?

Un Paciente puede tener varios ingresos.

Este método, creará nuevas instancias de la clase “NotaDeEvolucion” en el objeto “Ingreso” correspondiente al ingreso activo del paciente especificado.

Este método solo se podrá usar en pacientes con su último ingreso activo, si se intenta usar en objetos “Paciente” que no tienen un ingreso activo, el método deberá lanzar excepción.

Este método, también podrá ser llamado desde el método “rondaMedicaDiaria()” de la clase “PersonalDeSalud”.

Evaluación final a un Paciente

Enunciado:

“Una vez que un paciente ha alcanzado el nivel adecuado de recuperación y está listo para ser dado de alta, se realiza una evaluación final para determinar que todas las condiciones necesarias se han cumplido. El personal médico establece una fecha para el alta y se coordina con el área administrativa para realizar la documentación correspondiente.”

Diseño y Justificación:

1. Interpretación del enunciado

Debido al enunciado, podría sonar a que tanto el miembro del personal administrativo y el médico forman parte del proceso de evaluación final, pero en realidad, sería más adecuado decir que el médico hace la evaluación final y el personal administrativo trabaja con el resultado de esa evaluación.

Debido a lo explicado, decidimos crear dos procesos, la propia acción de la “evaluación final” para el médico y el proceso “la documentación del alta” para el miembro del personal administrativo.

2. ¿Quiénes se involucran en el proceso/acción?

Hacer una evaluación final es un proceso donde, según el enunciado, se ven involucrados un paciente y un médico.

3. ¿Dónde se implementará el proceso/acción en el sistema?

Dentro del código del sistema, en general, el código referente a una acción o proceso debería tenerla el código de quien hace la acción, y no de quien la sufre.

Debido a esto, implementaremos esta acción en el código referente a los médicos.

4. ¿Qué cambiará este proceso/acción en el sistema?

Este proceso creará el código referente a “un Alta por recuperación” de un Paciente en el código de dicho Paciente y con la fecha del alta.

Este proceso comprobará que alguna “ronda médica diaria” del paciente especificado marque que está listo para la evaluación final.

Solo se podrá hacer esta acción sobre el código de los pacientes residentes del hospital, es decir, los pacientes con un ingreso activo.

En caso de que se haga una segunda evaluación final por algún motivo, este proceso de “evaluación final” podrá quitar el alta del expediente del paciente especificado o cambiar la información del alta.

Implementación en código:

1. ¿De qué forma implementamos el proceso/acción?

Hacer una “evaluación final” es una acción que hace algo o alguien en el sistema, debido a eso, es apropiado implementar esta acción a través de un método.

2. ¿Dónde y cómo implementamos el método?

Implementaremos este método en la clase “Medico”.

3. ¿Qué cambiará el método en el código del sistema?

Un Paciente puede tener varios objetos “Ingreso”.

Este método, creará una única instancia de “Alta” en el objeto “Ingreso” correspondiente a su ingreso activo actual del paciente especificado y, luego, rellenará el atributo referente a la fecha del Alta.

El atributo que marque el “tipo de alta” se rellenará marcando que el alta es por recuperación.

Este método solo se podrá usar en pacientes con su último ingreso activo, si se intenta usar en objetos “Paciente” que no tienen un ingreso activo, el método deberá lanzar excepción.

En caso de que se haga una segunda evaluación final por algún motivo, el método podrá actualizar la fecha del objeto “Alta” o podrá borrar el objeto “Alta” del paciente en caso de que se anule el Alta.

El resto de los atributos del objeto “Alta” que se generó por este método los rellenará un miembro del personal administrativo.

Documentación del Alta de un Paciente

Enunciado:

“El personal médico establece una fecha para el alta y se coordina con el área administrativa para realizar la documentación correspondiente.”

Diseño y Justificación:

1. ¿Quiénes se involucran en el proceso/acción?

La “documentación del alta de un paciente” es una acción donde, según el enunciado, se ven involucrados un paciente y un miembro del personal administrativo.

2. ¿Dónde se implementará el proceso/acción en el sistema?

Dentro del código del sistema, en general, el código referente a una acción debería tenerla el código de quien hace la acción, y no de quien la sufre.

Debido a esto, implementaremos esta acción en el código referente a los miembros del personal administrativo.

3. ¿Qué cambiará este proceso/acción en el sistema?

Esta acción rellenará la documentación del Alta en el código referente al paciente especificado, todo esto en base a si se creó un Alta por recuperación o traslado anteriormente.

Implementación en código

1. ¿De qué forma implementamos el proceso/acción?

Hacer “la documentación del alta de un paciente” es una acción que hace algo o alguien en el sistema, debido a eso es apropiado implementar esta acción mediante un método.

2. ¿Dónde y cómo implementamos el método?

Implementaremos este método en la clase “PersonalAdministrativo”.

3. ¿Qué cambiará el método en el código del sistema?

Un Paciente puede tener varios objetos “Ingreso”, cada ingreso puede tener un único objeto “Alta”.

El método rellenará el atributo referente a la documentación del objeto “Alta” de un paciente que haya pasado exitosamente su evaluación final. Si no existe el alta por recuperación o traslado, este método debe no funcionar o lanzar excepción.

Traslado de un paciente a otra unidad u otro centro médico

Enunciado:

“El flujo de trabajo en esta sección empieza con la asignación de camas, que es gestionada por el personal administrativo o de enfermería”

“En algunos casos, el paciente puede requerir un traslado a otra unidad del hospital, como la unidad de rehabilitación, o incluso a otro centro médico para un tratamiento especializado. Este traslado es cuidadosamente coordinado para garantizar que el paciente reciba la atención continua que necesita durante el proceso de cambio de unidad.”

Diseño y Justificación:

1. ¿Quiénes se involucran en el proceso/acción?

El traslado se trata de un proceso del cual al paciente se le asigna una nueva cama, en una nueva habitación de una nueva unidad o, se le traslada a otro hospital.

En el enunciado hablan sobre que la “asignación de Camas” se encargaba el personal administrativo y el de enfermería. Como en este caso no mencionan en el enunciado quien se encarga del traslado, sería correcto que quien se encargue del traslado de los pacientes sea también el personal administrativo y de enfermería.

Dicho esto, “trasladar a un paciente” es una acción donde se ven involucrados un paciente y, un miembro del personal administrativo o un miembro del personal de enfermería.

2. ¿Dónde se implementará el proceso/acción en el sistema?

Dentro del código del sistema, en general, el código referente a una acción debería tenerla el código de quien hace la acción, y no de quien la sufre.

Debido a esto, implementaremos esta acción en el código referente a los miembros del personal administrativo y los miembros del personal de enfermería.

3. ¿Qué cambiará este proceso/acción en el sistema?

Esta acción actualizará el dato referente a donde se aloja el paciente en el código del ingreso activo del propio paciente.

Si el traslado es a una nueva unidad, el dato de donde se aloja el paciente se referirá a su nueva localización asignada. Si el traslado es a otro hospital, el dato de donde se aloja el paciente se vaciará y se rellenará los datos sobre el nuevo hospital del paciente en el código referente al propio paciente, y el ingreso del paciente pasará a estar inactivo.

Solo se podrá hacer esta acción sobre el código de los pacientes residentes del hospital, es decir, los pacientes con un ingreso activo.

Solo se podrá hacer el proceso de traslado en pacientes que ya fueron asignados en primer lugar.

Implementación en código:

1. ¿De qué forma implementamos el proceso/acción?

“Trasladar a un paciente” es una acción que hace algo o alguien en el sistema, debido a eso es apropiado implementar esta acción mediante un método.

2. ¿Dónde y cómo implementamos el método?

Implementaremos este método en las clases “PersonalAdministrativo” y “PersonalDeEnfermeria” mediante una super clase común o mediante una interfaz, dependiendo de cuál sea más adecuada al momento de implementar esta función.

3. ¿Qué cambiará el método en el código del sistema?

Si en el método se especifica por parámetro que el traslado será a una nueva unidad:

- El método actualiza los atributos referentes a su “unidad asignada” y “cama asignada” del objeto “Ingreso” correspondiente al ingreso activo de un paciente.
- El método vaciara el atributo referente al “paciente asignado” del objeto “Cama” de la antigua cama y la marcara como “cama libre”.
- El método actualizara el atributo referente al “paciente asignado” del objeto “Cama” de la nueva cama y la marcara como una “cama ocupada”.

Pero si se especifica por parámetro que el traslado será a otro hospital:

- El método vaciará los atributos referentes a “unidad asignada” y “cama asignada” del objeto “Ingreso” correspondiente al ingreso activo del paciente.
- El método vaciará el atributo referente al “paciente asignado” del objeto “Cama” de la antigua cama y la marcará como “cama libre”.
- El método creará un nuevo objeto “Alta” de tipo “Traslado”. Dentro del alta se creará un objeto “Traslado”, donde se guardará la información sobre el traslado, como “fecha de traslado”, “Hospital destino”, etc.
- El ingreso activo del paciente pasará a estar inactivo.

Este método solo se podrá usar en pacientes con su último ingreso activo, si se intenta usar en objetos “Paciente” que no tienen un ingreso activo, el método deberá lanzar excepción.

Este método solo se podrá usar en pacientes que ya hayan sido asignados anteriormente, con el método referente al proceso de asignación de pacientes de esta misma clase, el método deberá lanzar excepción si esto no se cumple.

REGLAS DEL SISTEMA

Sobre las Camas y su asignación:

- El proceso de asignación solo deberá funcionar la primera vez que el paciente valla a ser vinculado con una unidad, habitación y cama, si se quiere reasignar al paciente se usara el proceso de traslado.
- Una cama solo puede estar asignada a un único paciente, no puede haber 2 pacientes asignados a la misma cama a la vez.
- Solo se puede asignar una cama a un paciente, si el estado de la cama es “disponible”, no se puede asignar una cama ocupada.
- La disponibilidad de una unidad se calcula como el porcentaje de camas disponibles sobre el total de camas en esa unidad.
- Solo se puede asignar una cama a un paciente con su último ingreso activo.

Sobre los Ingresos:

- Un paciente solo puede tener varios ingresos, pero solo puede tener un ingreso activo al mismo tiempo y será el acorde al presente.
- No se pueden modificar los ingresos “no activo” de los pacientes, únicamente cuando se deba documentar dichos ingresos.
- Si el alta es por recuperación, cuando se alcance el día del alta, el ingreso activo del paciente pasará a estar inactivo.

Sobre las Rondas Médicas Diarias:

- Solo puede existir una ronda médica por paciente por día. No se pueden hacer 2 rondas médicas el mismo día al mismo paciente.
- Solo se puede realizar una ronda médica diaria sobre un paciente con su último ingreso activo.

Sobre las Notas de Evolución:

- Una nota de evolución solo puede crearse si el paciente tiene un ingreso activo.

Sobre el Traslado:

- Si el traslado es a otra unidad del mismo hospital, la cama anterior queda desocupada y se actualiza la ubicación del paciente.
- Si el traslado es a otro hospital, se genera un “Alta de tipo Traslado” y el último ingreso del paciente pasa de activo a inactivo.

DATOS DE CADA ACTOR Y ENTIDAD

ACTORES

Personal <<abstract>>:

- Nombre
- Primer Apellido
- Segundo Apellido

ENTIDADES

Paciente:

- Nombre
- Primer Apellido
- Segundo Apellido

Contiene una lista de Ingresos, a esta lista la llamaremos “expediente”

Ingreso:

- Activo (Si el ingreso se encuentra activo o inactivo)
- Especialidad Médica Requerida
- Gravedad del Paciente
- Unidad Asignada
- Habitación Asignada
- Cama Asignada
- Fecha de Ingreso
- Movilidad
- Enfermedades Mentales
- Discapacidades
- Tratamientos

Contiene un Alta y Notas de Evolución.

Alta:

- Tipo de Alta
- Fecha de Alta
- Documentación

Contiene “Traslado” en caso de Alta por traslado.

Traslado:

- Hospital Destino
- Fecha del Traslado

Nota De Evolución:

- Fecha
- Observación

Unidad:

- Nombre de la Unidad
- Porcentaje Camas Disponibles
- Especialidad Médica Asociada

Contiene Habitaciones.

Habitación:

- Lista de Camas

Cama:

- Disponibilidad (libre/ocupada)
- Paciente Asignado

Ronda Médica Diaria:

- Fecha
- Paciente De la Ronda Médica
- Personal Que hizo la Ronda Médica
- Listo Para Evaluación Final (Aquí se marca si el paciente ya está listo para una evaluación final)

MÉTODOS DE CADA ACTOR/ENTIDAD

ACTORES

Personal de Salud <<asbtract>>:

- **rondaMedicaDiariaPaciente():** Método que sirve para hacer una ronda médica diaria a un paciente en específico.
- **generarNotaEvolucionPaciente():** Método que sirve para generar un nuevo objeto “NotaDeEvolucion” en el objeto “Ingreso” correspondiente al ingreso activo de un paciente en específico.

Personal de Enfermería:

- **asignarCamaPaciente():** Método que sirve para vincular un Paciente a una cama y la unidad de esa cama.
- **trasladoPaciente():** Método que sirve para trasladar a otro hospital o a otra unidad del nuestro hospital.

Médico:

- **evaluacionFinalPaciente():** Método que sirve para hacer la evaluación final a un paciente en específico después de una ronda médica diaria exitosa.

Personal Administrativo:

- **asignacionPaciente():** Método que sirve para vincular un Paciente a una unidad, habitación y cama de esa unidad.
- **trasladoPaciente():** Método que sirve para trasladar a otro hospital o a otra unidad del nuestro hospital.
- **documentacionAltaPaciente():** Método que rellena el atributo referente a la documentación del alta del ingreso de un paciente

DECISIONES TOMADAS Y JUSTIFICADAS

¿Cómo simular el tiempo?

El manejo de un hospital es algo que lleva días. Así que, pensamos para nuestro programa simular el tiempo de forma más rápida.

Podríamos crear una clase de utilidad llamada “Tiempo” o algo así, con un método llamado “avanzarDia()” que simule el avance de un día a otro en el hospital.

De esta forma, podremos simular el tiempo de forma más rápida en el hospital usando este método.

¿Qué se entiende por “médicos y personal de salud”?

Enunciado:

“Una vez que el paciente está ingresado, se da inicio al proceso de rondas médicas diarias, donde los médicos y el personal de salud realizan un seguimiento continuo del estado del paciente.”

Explicación:

En el enunciado hablan de médicos y personal de salud como tipos de trabajadores diferentes, pero en verdad no debería ser así.

“Personal de Salud” es un termino que se usa para referirse a todos los trabajadores orientados al cuidado sanitario del paciente.

Debido a lo explicado, decidimos tomar “Médico” como un tipo de personal de salud a la hora de hacer el análisis.

¿Quién gestiona el traslado de pacientes?

En el enunciado no mencionan quien se encarga del traslado de los pacientes.

Como el traslado también puede conllevar a la reasignación de camas para pacientes, se decidió que los que se encargan del traslado serán los mismo que los que se encargan de la asignación de Camas.

Dicho esto, los miembros del personal de administración y de enfermería se encargarán del traslado de los pacientes.

¿Quién se encarga de la evaluación final de los pacientes?

Enunciado:

“Una vez que un paciente ha alcanzado el nivel adecuado de recuperación y está listo para ser dado de alta, se realiza una evaluación final para determinar que todas las condiciones necesarias se han cumplido. El personal médico establece una fecha para el alta y se coordina con el área administrativa para realizar la documentación correspondiente.”

Explicación:

Debido al enunciado, podría sonar a que tanto los miembros del personal administrativo y los médicos forman parte del proceso de evaluación final, pero en realidad, sería más adecuado decir que el médico hace la evaluación final y el personal administrativo trabaja con el resultado de esa evaluación.

Debido a lo explicado, decidimos crear dos procesos, la propia acción de la “evaluación final” para el médico y el proceso “la documentación del alta” para el miembro del personal administrativo.

¿Las notas de evolución solo se pueden generar en una ronda médica?

Enunciado:

“Durante las rondas, se evalúa la evolución del paciente, se ajustan los tratamientos según sea necesario y se registran las observaciones en las notas de evolución.”

Explicación:

En el enunciado no mencionan que la generación de notas de evolución sea algo exclusivo de las rondas médicas.

Además, aunque las “rondas medicas diarias” puedan generar notas, también puede ocurrir el caso de que se quiera generar una nueva nota de última hora fuera de una “ronda medica diaria”.

Así que, debemos permitir que aparte de generarse las notas en el proceso de generar una “ronda médica diaria”, también se puedan generar las notas sin necesidad de hacer ese proceso.

¿Cómo sabe el sistema que un paciente está listo para la evaluación final?

Enunciado:

“Una vez que un paciente ha alcanzado el nivel adecuado de recuperación y está listo para ser dado de alta, se realiza una evaluación final para determinar que todas las condiciones necesarias se han cumplido. El personal médico establece una fecha para el alta y se coordina con el área administrativa para realizar la documentación correspondiente.”

Explicación:

El enunciado dice una vez que el paciente se ha recuperado se inicia la evaluación final, pero, ¿Como determinados cuando un paciente se ha recuperado y está listo para la evaluación final?

El único momento donde se visualiza el estado del paciente es en las rondas médicas diarias, debido a esto, tomamos la decisión de guardar en cada ronda médica diaria la información de si el paciente está recuperado y listo para la evaluación final.